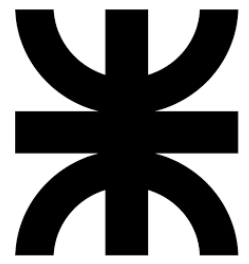




Tarea 001

Introducción a las FPGA y CPLD

- **Autor:**
 - Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- **Curso:** 3R2
- **Docentes:**
 - Ing. Sergio Daniel Olmedo
 - Ing. Jorge Mercado
- **Asignatura:** Técnicas Digitales I
- **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. Introducción	1
2. Los FPGA	1
2.1. Definición	1
2.2. Fabricantes destacados y software	1
3. Los CPLD	1
3.1. Definición	1
3.2. Fabricantes destacados y software	1
4. Diferencias entre CPLD y FPGA	1
5. Siglas de interés	2
6. Referencias	2

1. Introducción

El siguiente informe tiene como objetivo exponer las diferencias entre los siguientes dispositivos:

FPGA y CPLD

además, se busca detallar las siglas sobre diferentes arquitecturas, configuraciones y términos figurados en el video de El Gamer Desempleado, 2026 (revisar referencias).

2. Los FPGA

2.1. Definición

Son circuitos integrados diseñados con la arquitectura basada en CLBs y LUTs, programables mediante SRAM. Las siglas provienen de *Field-Programmable Gate Array*, que por separado hacen referencia a:

- *Field-Programmable*: El usuario puede reprogramar el integrado sin la necesidad de mandarlo de vuelta a la fábrica para aplicar cambios.
- *Gate Array*: matriz de compuertas.

La propiedad de que sean reprogramables viene del primer FPGA fabricado por Xilinx cuyo diseño implementaba la SRAM (Static-RAM): una memoria que contiene las conexiones entre transistores. Antiguamente se usaba unos "fusibles", por lo que la reprogramación era imposible de llevar a cabo. Los términos CLB y LUT vienen de la SRAM:

- **LUT**: de *Look-Up Table*, es una pequeña parte de la memoria SRAM con 2^N entradas que corresponden luego a las celdas de memoria, permitiendo representar cualquier función booleana porque cubre todas las combinaciones posibles según la cantidad de entradas que se den. Harris y Harris, 2012
- **CLB**: de *Configurable Logic Block*, contiene uno o varios LUTs más un Flip-Flop. Los LUTs hacen la lógica combinacional, y el Flip-Flop agrega la capacidad de memoria/secuencial.

2.2. Fabricantes destacados y software

Fue la empresa Xilinx quien inventó el primer FPGA utilizando la SRAM, y con comunicación con el exterior mediante GPIO puertos (*General Purpose Input/Output*). Se programan en HDL, siendo ISE el usado por Xilinx hasta ser reemplazado por Vivado.

3. Los CPLD

3.1. Definición

Es un array de bloques lógicos basados en suma de productos (AND-OR), interconectados por una matriz central y cuya configuración se almacena en una memoria no volátil.

Sus siglas hacen referencia a: *Complex Programmable Logic Device*. Las características que lo destacan son que retienen su configuración sin alimentación (por la memoria no volátil) y el instant-on (al encender ya está listo instantáneo).

3.2. Fabricantes destacados y software

Es el fabricante Altera la encargada de perfeccionar los CPLD, destacando su serie EP300 que incluye una ventana de cuarzo para exponer la parte de la memoria, permitiendo su borrado usando luz ultravioleta. Junto a la serie MAX7000, contribuyeron al éxito de Altera en la época.

Su programación era en HDL, concretamente Altera usaba Quartus para sus CPLD. El "compilador" se encargaba de mapear a la estructura AND-OR y escribirla en memoria no volátil.

4. Diferencias entre CPLD y FPGA

	CPLD	FPGA
Memoria de la configuración	EEPROM/Flash (no volátil)	SRAM (Static RAM, volátil)
Al encender	Instantáneo	Necesita cargarse
Escala	Pequeña-mediana	Mediana-masiva
Arquitectura lógica	Suma de productos (AND-OR)	LUT + flip-flop

5. Siglas de interés

- **ASIC**: *Application-Specific Integrated Circuit*, son circuitos integrados diseñados para una función específica y rígida, no programables. Harris y Harris, 2012
- **PAL**: *Programmable Array Logic*: Dispositivos programables mediante la quema de fusibles (antecesor de las FPGA).
- **PLL/MMCM**: Circuitos que actúan como "directores de orquesta", generando señales de reloj precisas.
- **SoC**: *System on a Chip*, chips que integran múltiples componentes en una sola pieza de silicio.
- **RISC-V**: Arquitectura de conjunto de instrucciones de código abierto muy usada actualmente dentro de los FPGA.
- **AXI**: *Advanced eXtensible Interface* bus estándar de comunicación interna de alta velocidad.
- **SSI**: *Stracked Silicon Interconnect* Tecnología para apilar trozos de silicio, precursora de modernos chipets.
- **DRP**: *Dynamic Partial Reconfiguration* Capacidad de cambiar una parte de la lógica del chip mientras el resto sigue operando.
- **HFT**: *High Frequency Trading* algoritmos de trading de alta frecuencia que utilizan FPGA (ámbito financiero).
- **ACAP**: *Adaptive Compute Acceleration Platform*, evolución avanzada de los FPGA que integra motores de inteligencia artificial dedicados.

6. Referencias

El Gamer Desempleado. (2026). *El dios de silicio: la historia prohibida de las FPGA y por qué tu emulador te miente*.

Consultado el 17 de marzo de 2026, desde <https://www.youtube.com/watch?v=trBiZkW6POk>

Harris, D. M., & Harris, S. L. (2012). *Digital Design and Computer Architecture*. Morgan Kaufmann.